PROJECT AEGIS - Arquitectura Mecánica V1.0

1. Filosofía

Un único slider acciona un Carro Maestro que distribuye el movimiento a todos los mecanismos. Se priorizan mecanismos lineales, modulares y aptos para moldeo por inyección.

2. Arquitectura

Subconjuntos: Chasis estructural; Carro Maestro; Módulo Cámara Trasera; Módulo Cámara Frontal; Módulo Micrófonos + Sellado.

3. Chasis

El chasis de PC integra carriles, topes, clips, alojamientos y canales técnicos. Exterior sobremoldeado en TPU.

4. Carro Maestro

Pieza central que recibe el movimiento del slider y lo transmite mediante empujadores lineales a todos los módulos.

5. Cámara Trasera

Cassette con base, lámina deslizante de POM, guías prismáticas y detent. La lámina permanece oculta dentro del espesor de la funda y cubre completamente la isla de cámaras en modo OFFLINE.

6. Cámara Frontal

Misma arquitectura que la trasera, adaptada a menor tamaño para cubrir únicamente la cámara frontal.

7. Micrófonos

Corredera lineal que aísla una cámara acústica delante de los micrófonos para incrementar la atenuación del sonido. Preferencia por una única corredera para ambos micrófonos.

8. Sellado

Junta perimetral flotante de silicona/elastómero. En los últimos milímetros del slider unas cuñas incrementan la presión de contacto entre funda y teléfono.

9. Secuencia

ONLINE → Cámara trasera → Cámara frontal → Micrófonos → Compresión de junta → OFFLINE.

10. Objetivos

Modularidad, pocas piezas móviles, fabricación por inyección, mantenimiento mediante cassettes y reutilización de mecanismos.